

تقرير تهيئة الطرفيات للمشروع (النسخة المحدثه)

يقدم هذا التقرير تفاصيل ضبط وإعداد تهيئة أرجل المتحكم والمؤقتات والطرفيات البرمجية باستخدام أداة لتلبية متطلبات التحكم الذكي بنظام تبريد (مروحة مدفوعة بترانزستور) وحساس حرارة STM32CubeMX **TC74** عبر منفذ **I2C**، بالإضافة إلى ثلاثة أزرار للتحكم.

1. تهيئة دبابيس الدخل والخرج العامة (GPIO Configuration)

تم نقل وتوزيع الأزرار والترانزستور على أطراف مختلفة تماماً لتفادي التطابق، وتم تفعيل المقاومات الرفع الداخلية للأزرار لضمان استقرار الإشارات البرمجية:

اسم الرجل (Pin Name)	إشارة الطرفية (Signal)	نمط التشغيل (GPIO Mode)	المقاومة الداخلية (Pull-up/Pull-down)	التسمية المخصصة (User Label)
PA1	GPIO_Input	Input mode	Pull-up	BTN1 (GPIO_Input)
PA2	GPIO_Input	Input mode	Pull-up	BTN2 (GPIO_Input)
PA3	GPIO_Input	Input mode	Pull-up	BTN3 (GPIO_Input)
PA4	GPIO_Output	Output Push-Pull	No pull-up and no pull-down	FAN (GPIO_Output)

2. تهيئة الواجهة التفرعية لحساس الحرارة (I2C1 Configuration)

بدلاً من المنفذ الثاني، تم نقل الحساس بالكامل ليعمل على وحدة **I2C1** وبسرعة القياسية **100 KHz**:

اسم الرجل (Pin Name)	إشارة الطرفية (Signal)	نمط التوصيل (GPIO Mode)	سرعة الخرج القصوى (Max Speed)
PB6	I2C1_SCL	Alternate Function Push-Pull	High
PB7	I2C1_SDA	Alternate Function Push-Pull	High

3. إعدادات المؤقت الزمني والتوقيت (TIM3 Parameter Settings)

لتحقيق زمن قراءة دوري مقداره 500 ms بدقة متناهية تحت تردد ساعة نظام يساوي 72 MHz ، تم استخدام توليفة رياضية مغايرة ومطابقة:

المعامل البرمجي (Parameter)	القيمة المحددة (Value)	الوصف التقني
Prescaler (PSC)	11999	مقسم تردد الساعة الرئيسي
Counter Mode	Up	نمط العد التصاعدي
Counter Period (ARR)	2999	قيمة دورة المؤقت قبل إعادة التصفير
Internal Clock Division	No Division	بدون تقسيم إضافي لساعة التوقيت

تم تفعيل مقاطعة المؤقت العام **TIM3 global interrupt** في واجهة الـ **NVIC** وبأولوية تمرير قصوى **Preemption Priority = 0** لتنفيذ كود القراءة بشكل دوري ومستقل.